

肺胞気推論、シャント挙動、酸素供給の落とし穴

肺胞気関係を使う

- 肺胞酸素は吸入酸素と二酸化炭素で決まる
- 方程式は計算値と実測動脈血を比べる
- 低換気や低吸入酸素だけなら較差は小さい
- 拡散障害、不均衡、シャントで較差は広がる
- 呼吸交換比、気圧、水蒸気圧を仮定する

高い吸入分画は数値上の較差を広げる

- 吸入酸素を考慮せず器具間比較はできない
- 可変性能型器具は吸気流量に左右される

高地では分画でなく気圧が低下する

- 実際の肺には比の分布がある
- 低比領域の血液が良好な血液と混ざる
- 高比領域は既にほぼ飽和し代償できない

換気血流比分布

- 二酸化炭素は換気増加で代償されやすい
- 真のシャントは換気肺胞を迂回する
- 死腔：肺塞栓、肺気腫、低心拍出

- 激しい呼吸努力の下でも正常値を保つ
- 上昇は換気予備能の破綻を示唆する
- 反応は限定的だが完全な無反応ではない

拡散と毛細血管通過時間

- 通過中に平衡へ達することが必要である
- 安静時の健常肺には拡散予備がある
- 運動は通過時間を短縮するが動員が補う
- 予備の消失が労作時低酸素を顕在化する

拡散能は膜移動と毛細血管血液量を反映

- 貧血で低下、多血症と肺胞出血で上昇
- 肺機能、肺気量、ヘモグロビン、画像と併読

ベッドサイドで機序を適用する

- まず吸入酸素、換気、較差から始める
- 次に低比領域、シャント、拡散、混合
- 飽和度をヘモグロビンと灌流に組み合わせる
- 二酸化炭素をpHと予想代償に組み合わせる
- 酸素反応性は一疾患を特定しない
- 持続する低酸素はシャントや技術的失敗
- 意識悪化を伴う改善は貯留を隠し得る

体位は換気と血流を再分配する

- 健側を下にすると酸素化しやすい
- 腹臥位は背側領域を開き対応を改善

最終評価：機序、換気、含量、仕事量、予備能

酸素含量、供給、抽出

- 分圧は溶存ガス圧を測る
- 飽和度は占有された結合部位の割合
- 含量は単位血液量が運ぶ総酸素量
- 供給量は含量と心拍出量の積である
- 重度貧血：飽和度正常でも含量は危険
- 一酸化炭素：誤った値と放出障害
- ショック：含量十分でも流量が不足
- 混合静脈血酸素は残存酸素の平均を示す

高値は高流量、低需要、抽出障害

パルスオキシメトリとコオキシメトリ

- 拍動性動脈吸光を周囲組織から分離する
- 通常の酸化と還元ヘモグロビンを仮定
- コオキシメトリは異常ヘモグロビンを推定
- 低灌流、体動、静脈拍動、周囲光で歪む
- 表示脈拍が患者の脈拍と一致するか確認
- 酸素飽和度は換気を評価しない

二酸化炭素上昇下でも飽和度は保たれる

流量と緩衝としての二酸化炭素

- 産生は代謝と基質利用に依存する
- 溶存、タンパク結合、重炭酸として運ぶ
- 還元ヘモグロビンが水素と二酸化炭素を受ける
- ハルデン効果：酸素化が放出を促す
- 慢性高二酸化炭素血症への酸素療法
- 代謝性アシドーシスでは正常値も不適切

- 血管収縮解除が換気不良領域の血流を増やす
- 換気駆動低下は唯一の説明ではない

酸素処方と運動時評価

- 目標範囲と器具を明記する
- 流量または吸入分画を明記する
- 再評価の時点を明記する
- 必要量の増加自体が悪化の信号である
- 酸素は支持療法で原因病変は治さない
- 運動時評価は安静時に隠れた制限を示す

- 器具の装着、気道、分泌物を再検討する
- 虚脱、気胸、肺水腫、塞栓を再検討する
- 低心拍出を再検討する

- 飽和度、呼吸数、症状、距離、回復を記録
- 飽和度低下がなくても強い息切れは生じる
- 低下時はアーチファクトを確認する
- 条件の標準化が回ごとの比較を可能にする